A1：Kontrollierte Klinische Studien

- Behandlung der pulmonalen Tuberkulose(**Streptomycin-Studien**)
  - Wirksamkeitsnachweise von Therapien
    1. Verrbesserung Lebensbedingungen vs. neue Therapie
    2. Streptomycin-Studie 1947 (British Medical Research Council)
  - Randomisierte kontrollierte Studien:
    1. Therapie und Kontrollgruppe
    2. Zufällige Zuordnung zu einer der beiden Gruppen
- **Salk-Polio-Studien**
  Frage nach der Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen Kinderlähnung
  - wegen großer jährlicher Schwankungen in den Neuerkrankungsraten
  - Verwurf einer prospektiven Beobachtungsstudien (freiwillinge Teilnahme an der Impfung)
  - Randomisierte kontrollierte Doppelblind-Studie
- Historische Vergleiche
  - Pro Argumente
    - zeitliche Kontrollgruppe kann eingespart werden
    - alle Patienten empfangen die Therapiebehandlung
  - Gegen Argument
    - Mögliche Verzerrungen durch Selektion der Patienten
    - Therapie von Patienten in einem bestimmten Krankheitsstadium mit einer historischen Kontrollgruppe aus Patienten von vor 10 Jahren
      1. Je weiter fortgeschritten das Krankheitsstadium, desto schlechtere Prognose
      2. Bessere Diagnostik heute führt dazu, dass das betrachtete und das nächst schlimmere Krankheitsstadium früher erkannt werden
      3. Konsequenz: Auch bei gleicher Wirkung der neuen Therapie würde man eine Verschiebung der Patienten in Richtung einer besseren Prognose beobachten
    - **Zeittrend**
      - mögliche Ursachen von deutliches Absinken:
        1. Neue Therapien
        2. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
        3. Verbesserung der Diagnostik
        4. Veränderung der Lebensbedingungen
        5. Absinken der Neuerkrankungsraten
        6. Änderungen in der Art der Datenerfassung
      - Fazit:
        1. Viele Erklärungsansätze
        2. Beobachtung stellt keinen Nachweis für die Wirksamkeit neuer Therapien da
- **Sterblichkeit durch Brustkrebs**
  (deutliches Absinken der Mortalitätsraten)
- **Behandlung von Infarktpatienten**
  - Frage, ob die Gabe von gerinnungshemmenden Medikamenten das Sterblichkeitsrisiko verringert
  - Fazit:
    1. sehr hohe Verzerrung bei historischen Vergleichen
    2. nicht-randomisierte Studien können den Effekt neuer Therapien überschätzen
- **Therapien beim Zervixkarzinom**
  - Behandlung von 212 Frauen mit Gebährmutterhalskrebs
  - ?? ➢ Überlebensraten: weniger Todesfälle bei operierten und nicht-bestrahlten Patienten
  - Frage: Kann man hieraus eine Aussage über die Wirksamkeit der Therapien „Operation“ und „Bestrahlung“ ableiten?
  - Konsequenz: Die Gruppe der bestrahlten Patienten hatten daher von vornherein eine deutliche schlechtere Prognose als die der nicht-bestrahlten
- **Simpson‘s Paradox (auf Papier)**
  - Fazit:
    - ➢ Geschlecht hat deutlich stärkeren Einfluss auf Sterblichkeit als Behandlungen
    - ➢ Extrem ungleiches Geschlechterverhältnis bei A und B führt dazu, dass bei Gesamtbetrachtung behandlungsbedingte Unterschiede nicht zutage treten
    - ➢ Bei Gesamtbetrachtung erhält man sogar entgegengesetztes Resultat
    - ➢ Bezeichnung: Geschlecht ist ein vermengender (confounding) Faktor
  - Wenn man die Geschlecht kontrolliert, ist B besser.
    Wenn man die Geschlecht nicht kontrolliert, ist A besser.
- **Studie zu Schilddrüsen- und Herzerkrankungen**
  - Fazit: Alter wurde nicht betrachtet
  - -Effekt des Alters höher als Raucherstatus ？？-Bei Auswertung nach 4 Altersklassen sind die relativen Risiken alle >= 1
- ?Beobachtungs- vs. randomisierte Studien
- ?Interne und externe Validität wichtig?
- **Phasen klinischer Studien**
  - Phase **I** : Untersuchungen zur Verträglichkeit, Toxizität, Wechselwirkungen
  - Phase **II** : Analyse der Wirksamkeit der Behandlung bei verschiedenen Dosen
  - Phase **III** : Fundierter Wirksamkeitsnachweis
  - Phase **IV** : Langzeiteffekte, Sicherheit, Nebenwirkungen